บันทึกคอมเมนต์กรรมการสอบ และแผนแก้ไข

โครงงานระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต · ผลสอบ: **ปกติ** ทั้งสองคน · สอบวันที่ 16 ตุลาคม 2569

1. สรุปคอมเมนต์ทั้งหมด

รหัส	กรรมการ	เรื่อง	ประเภท	ความสำคัญ
K-1	อ.นุรักษ์ ไชยศรี	สองเครื่องจ่ายสินค้าตัวเดียวกันพร้อมกัน คลังมี 1 ชิ้น แต่สำเร็จทั้งสองหน้า และสต็อกไม่ลด	บั๊กในระบบ	ต้องทำก่อน
K-2	อ.นริศ กำแพงแก้ว	ใบเสร็จใส่ชื่อย่อพนักงาน ไม่ใช่ชื่อเต็ม	แก้โค้ด + เล่ม	ต้องทำก่อน
K-3	อ.นริศ กำแพงแก้ว	ป้องกันธุรกรรมกรณี QR สร้างผิดพลาด ทำให้ธุรกิจเสียหาย	แก้โค้ด + เล่ม	สำคัญ
K-4	อ.นริศ กำแพงแก้ว	บทที่ 2 เพิ่มทฤษฎีเว็บซ็อกเก็ตกับการตอบกลับแบบเรียลไทม์ ให้โยงกับระบบ	เล่ม	สำคัญ
K-5	อ.นริศ กำแพงแก้ว	แก้เล่มตามที่วงไว้ในเล่มฉบับเก่า (รอภาพถ่ายทีละหน้า)	เล่ม	สำคัญ
K-6	อ.ธนิต เกตุแก้ว (ประธาน/ที่ปรึกษา)	เพิ่มฟังก์ชันขายเชื่อ (บิลเซ็น: ลูกค้าเอาของไปก่อน จ่ายทีหลัง)	ฟังก์ชันใหม่ + เล่ม	ต้องทำก่อน
K-7	อ.ธนิต เกตุแก้ว	ทำแผนการทดสอบ UAT ให้ครบ	เอกสาร	ต้องทำก่อน
K-8	อ.นุรักษ์ ไชยศรี	ชื่นชมโครงงาน แนะนำให้ทำให้รันด้วย Docker ได้	ข้อเสนอแนะ	ถ้ามีเวลา
K-9	อ.นุรักษ์ ไชยศรี	คิวคลังแสดงสถานะการชำระ: "จ่ายแล้ว" หรือ "ขายเชื่อ (บิลเซ็น)"	แก้โค้ด + เล่ม	ต้องทำก่อน
K-10	อ.นุรักษ์ ไชยศรี	บันทึกการขายรายวันมีปุ่มพิมพ์ ใช้ทำเรื่องภาษี	ฟังก์ชันใหม่ + เล่ม	สำคัญ

2. รายละเอียดแต่ละข้อ

K-1 สองเครื่องจ่ายพร้อมกัน สำเร็จทั้งคู่ สต็อกไม่ลด ต้องทำก่อน

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นุรักษ์ ไชยศรี

อาจารย์บอกว่า

ตอนเทสให้ดู เปิดสองเครื่องกดจ่ายสินค้ารายการเดียวกันพร้อมกัน ในคลังมีแค่ 1 ชิ้น แต่ทั้งสองหน้าขึ้นว่าสำเร็จ และสต็อกไม่ลด ต้องไปแก้

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

ฝั่งหลังบ้านหักสต็อกแบบมีเงื่อนไข `stock_qty >= ?` (`backend/modules/stock-deduction/index.js:51`) และมีเทสกันจ่ายซ้ำ**ใบเดียวกัน** แต่**ยังไม่มีเทสกรณีสองใบต่างกันที่มีสินค้าตัวเดียวกัน แล้วกดจ่ายพร้อมกัน** ซึ่งตรงกับที่กรรมการทดสอบ ยังไม่รู้สาเหตุจริง ห้ามสรุปว่าระบบถูกจนกว่าจะทำซ้ำได้

สิ่งที่จะทำ

1. ทำซ้ำให้ได้ตามที่กรรมการทำ ทั้งบน Mac และเครื่อง Windows: ตั้งสต็อก 1 · ขาย 2 ใบ ใบละ 1 ชิ้น · เปิดหน้ายืนยันจ่ายสองเครื่อง · กดพร้อมกัน
2. จดผลจริง: หน้าจอขึ้นอะไร · สต็อกในฐานข้อมูล · ตาราง `stock_movements` · สถานะทั้งสองใบ · หน้าต่าง start.bat
3. เขียนเทสอัตโนมัติกรณีนี้ (สองใบต่างกัน สินค้าเดียวกัน สต็อก 1 ยิงพร้อมกัน ต้องสำเร็จ 1 ไม่พอ 1 สต็อกเหลือ 0)
4. หาสาเหตุ แล้วแก้ เช่น หน้าจอแสดงผลผิด สต็อกบนหน้าจอไม่โหลดใหม่ หรือธุรกรรมไม่ล็อกตามที่ออกแบบ
5. บันทึกเป็นข้อบกพร่อง DF ใหม่ในตารางบันทึกข้อบกพร่องบทที่ 4 พร้อมวิธีพบ วิธีแก้ และผลทดสอบซ้ำ

แก้ที่ไหน

โค้ด: stock-deduction, dispatch, หน้า dispatch และหน้า products · เทส: `backend/tests/integration/dispatch.test.js` และ system test AC-08 · เล่ม: 4.3 ตารางข้อบกพร่อง, 5.2 ปัญหาที่พบ

K-2 ใบเสร็จใช้ชื่อย่อพนักงาน ต้องทำก่อน

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นริศ กำแพงแก้ว

อาจารย์บอกว่า

ในใบเสร็จใส่ชื่อย่อก็ได้ ไม่ต้องใส่ชื่อเต็ม เพราะจะขัดกับกฎข้อหนึ่ง

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

ใบเสร็จพิมพ์ชื่อ-นามสกุลเต็มของพนักงานขาย (`backend/modules/order/index.js:144` ส่ง `req.user.fullName` · พิมพ์ที่ `print-service/lib/escpos.js:104`) กฎที่อาจารย์หมายถึงน่าจะเป็น **พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)** หลักใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น ซึ่งเล่มอ้างไว้แล้วในหัวข้อ 2.3.3 **ควรถามอาจารย์ยืนยันชื่อกฎอีกครั้ง**

สิ่งที่จะทำ

1. เปลี่ยนชื่อบนใบเสร็จเป็นชื่อย่อ เช่น ชื่อเล่นหรือชื่อต้นกับอักษรย่อนามสกุล (ตกลงรูปแบบกับร้าน)
2. แก้เทส escpos และ print-client ที่ตรวจข้อความในใบเสร็จ
3. เล่ม: หัวข้อ 2.3.3 PDPA โยงว่าใบเสร็จใช้ชื่อย่อตามหลักใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น · ภาพใบเสร็จรูปที่ 4.13 ถ่ายใหม่

แก้ที่ไหน

โค้ด: order/index.js:144, escpos.js:104 · เล่ม: 2.3.3, 4.2 รูปที่ 4.13, ภาคผนวก ข หน้าใบเสร็จ

K-3 ป้องกันความเสียหายจาก QR สร้างผิด สำคัญ

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นริศ กำแพงแก้ว

อาจารย์บอกว่า

ถ้า QR สร้างผิดพลาด อาจทำให้ธุรกิจเสียหาย ต้องมีการป้องกันธุรกรรม

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

QR สร้างที่หลังบ้านจากยอดในฐานข้อมูลและเลขพร้อมเพย์ใน `.env` (`order/index.js:99–100` , `lib/promptpay.js:56`) มีเทสตรวจรูปแบบและค่าตรวจสอบ (CRC) แล้ว ความเสี่ยงที่เหลือคือ ตั้งเลขพร้อมเพย์ผิดตอนติดตั้ง เงินจะเข้าบัญชีอื่น และพนักงานกดยืนยันโดยไม่ได้ดูยอดเงินเข้าจริง

สิ่งที่จะทำ

1. ตรวจรูปแบบเลขพร้อมเพย์ตอนติดตั้ง (10 หรือ 13 หลัก) และให้พิมพ์ซ้ำสองครั้ง
2. หน้า QR แสดงเลขพร้อมเพย์ปลายทาง (ปิดบางหลัก) และยอด ให้พนักงานและลูกค้าเห็นก่อนสแกน
3. ตอนกดยืนยันรับเงิน ให้ติ๊กยืนยันว่าเห็นยอดเงินเข้าในแอปธนาคารแล้ว และบันทึกยอดกับเวลาไว้ในประวัติ
4. ทดสอบสแกน QR ด้วยแอปธนาคารจริงอย่างน้อย 3 ธนาคาร ดูชื่อบัญชีและยอด
5. เล่ม: เพิ่มความเสี่ยงและวิธีป้องกันในบทที่ 3 และข้อจำกัด 5.3.5 · ข้อเสนอแนะต่อยอด ตรวจสลิปผ่าน API ธนาคาร

แก้ที่ไหน

โค้ด: setup.js, order/index.js, หน้า pos · เล่ม: 2.3.4 มาตรฐาน QR, 3.x ความเสี่ยง, 5.3.5, 5.4.1.1

K-4 บทที่ 2 ทฤษฎีเว็บซ็อกเก็ตและการตอบกลับแบบเรียลไทม์ สำคัญ

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นริศ กำแพงแก้ว

อาจารย์บอกว่า

ให้เพิ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 เพราะระบบใช้เว็บซ็อกเก็ตตอบกลับแบบเรียลไทม์ ให้โยงเรื่องนี้เข้ามาด้วย

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

บทที่ 2 มีหัวข้อ 2.2.4 เว็บซ็อกเก็ตและ SSE อยู่แล้ว แต่ยังสั้น ยังไม่อธิบายเทียบกับวิธีอื่นและยังไม่โยงกับระบบมากพอ

สิ่งที่จะทำ

1. ขยาย 2.2.4: เทียบการวนถาม (polling), long polling, SSE และ WebSocket ข้อดีข้อเสียและความหน่วง
2. อธิบายการทำงานของ WebSocket: handshake ยกระดับจาก HTTP, การเชื่อมต่อค้าง, ส่งได้สองทาง (อ้าง RFC 6455)
3. โยงกับระบบ: คิวคลังต้องเห็นภายใน 3 วินาที (NFR-02) จึงใช้ push · มี SSE สำรอง · ต่อใหม่แล้วโหลดคิวใหม่ทั้งหมด · ผลวัดได้ 80 ms
4. เพิ่มแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และแผนภาพลำดับการเชื่อมต่อหนึ่งรูป

แก้ที่ไหน

เล่ม: บทที่ 2 หัวข้อ 2.2.4 · อ้างโยงไปบทที่ 3 หัวข้อ 3.3.3 และ 3.4.4

K-5 แก้เล่มตามที่อาจารย์วงไว้ สำคัญ

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นริศ กำแพงแก้ว

อาจารย์บอกว่า

อาจารย์วงจุดแก้ไว้ในเล่มฉบับเก่าทั้งเล่ม

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

รอภาพถ่ายทีละหน้าจากผู้จัดทำ เล่มที่วงเป็นฉบับเก่า เลขหน้าอาจไม่ตรงกับฉบับปัจจุบัน

สิ่งที่จะทำ

1. ถ่ายภาพทุกหน้าที่มีรอยวง ให้เห็นเลขหน้าและข้อความชัด
2. จับคู่แต่ละจุดกับหน้าในเล่มฉบับปัจจุบัน แล้วแก้ทีละจุด
3. ทำตารางสรุป "หน้าเดิม → หน้าใหม่ → แก้อะไร" แนบส่งอาจารย์

แก้ที่ไหน

เล่ม: ตามภาพที่ส่งมา

K-6 ฟังก์ชันขายเชื่อ (บิลเซ็น) ต้องทำก่อน

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.ธนิต เกตุแก้ว

อาจารย์บอกว่า

อาจารย์ถามว่าในร้านมีอะไรเพิ่มได้อีก ผู้จัดทำตอบว่ามีการขายเชื่อ คือลูกค้าเอาของไปก่อนแล้วจ่ายทีหลัง โดยเซ็นบิลไว้ อาจารย์ให้เพิ่มฟังก์ชันนี้

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

ตอนนี้คำสั่งซื้อทุกใบต้องยืนยันรับชำระก่อนเข้าคิว ไม่มีข้อมูลลูกค้าและยอดค้างชำระ

สิ่งที่จะทำ

1. **เก็บความต้องการก่อน** ถามเจ้าของร้าน: ลูกค้าคนไหนขายเชื่อได้ · มีวงเงินไหม · เซ็นบิลแบบไหน · จ่ายคืนกี่วัน · จ่ายบางส่วนได้ไหม · ใครอนุมัติ
2. เขียน FR ใหม่ (เช่น FR-10 ขายเชื่อ, FR-11 รับชำระหนี้) กฎทางธุรกิจ use case ใหม่ และเกณฑ์การยอมรับ
3. ออกแบบข้อมูล: ตารางลูกค้า และตารางการรับชำระ · คำสั่งซื้อมีวิธีชำระ เงินสด/QR หรือขายเชื่อ และยอดค้าง
4. พัฒนา: หน้าขายเลือก "ขายเชื่อ" แล้วเลือกลูกค้า เข้าคิวคลังได้เลย · ใบเสร็จพิมพ์ช่องเซ็นชื่อ · หน้าลูกหนี้ของผู้จัดการรับชำระและดูยอดค้าง
5. ทดสอบ: unit/integration และ system test ใหม่ · ใส่ scenario ขายเชื่อใน UAT
6. แก้เล่ม: ขอบเขตบทที่ 1 · บทที่ 3 FR UC ER C3 หน้าจอ · บทที่ 4 ผลพัฒนาและผลทดสอบ · ภาคผนวก SRS

แก้ที่ไหน

โค้ด: backend/modules ใหม่ (customer, credit) และ order · หน้า pos และหน้าใหม่ · db/schema · เล่มหลายบท

K-7 แผนการทดสอบ UAT ให้ครบ ต้องทำก่อน

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.ธนิต เกตุแก้ว

อาจารย์บอกว่า

ให้ทำแผนการทดสอบ UAT ให้ครบ (ในห้องสอบอาจารย์ให้ขอเวลากรรมการทำ UAT)

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

มีตาราง scenario 8 ข้อในสไลด์ ยังไม่มีเอกสารแผน UAT ฉบับเต็ม และหัวข้อ 3.5.4 ในเล่มยังเป็นแบบประเมินอย่างเดียว

สิ่งที่จะทำ

1. เอกสารแผน UAT: วัตถุประสงค์ ผู้ทดสอบ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ สถานที่ อุปกรณ์ ข้อมูลที่ใช้
2. scenario ที่ตั้งจากปัญหา EV-01 ถึง EV-09 และขายเชื่อ แต่ละข้อมีขั้นตอน ผลที่คาดหวัง เกณฑ์ผ่าน และช่องหลักฐาน (ภาพ)
3. ตารางเวลาทดสอบรายวัน และแบบบันทึกผล/ปัญหา
4. แก้หัวข้อ 3.5.4 ในเล่มให้ตรงกับแผน และเตรียมตาราง 4.10 รอบันทึกผล

แก้ที่ไหน

เอกสารใหม่ + เล่ม 3.5.4, 4.3.4

K-8 รันระบบด้วย Docker ถ้ามีเวลา

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นุรักษ์ ไชยศรี

อาจารย์บอกว่า

อาจารย์ชื่นชมว่าโปรเจกต์ทำได้ดี แนะนำว่าให้ไปเชื่อมกับ Docker ก็ได้

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

ติดตั้งด้วยชุด zip ที่มี Node.js และ MySQL ในตัว ยังไม่มี Docker

สิ่งที่จะทำ

1. ถ้ามีเวลา: ทำ `docker-compose.yml` สี่บริการ (frontend, backend, print-service, mysql) ให้รันได้ด้วยคำสั่งเดียว
2. ถ้าไม่ทัน: ใส่เป็นข้อเสนอแนะในหัวข้อ 5.4.1

แก้ที่ไหน

ไฟล์ใหม่ docker-compose.yml และ Dockerfile · เล่ม 5.4.1

K-9 คิวคลังติดสถานะการชำระ ต้องทำก่อน

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นุรักษ์ ไชยศรี

อาจารย์บอกว่า

พอจ่ายเงินเสร็จแล้วรายการเด้งไปที่หน้าพนักงานคลัง ให้ติดสถานะไว้ว่า "จ่ายแล้ว" ถ้าเป็นบิลเซ็นให้ติดว่า "ขายเชื่อ"

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

หน้าคิว (`frontend/src/pages/queue/index.jsx:67`) แสดงแค่สถานะการจัดของ (รอจ่าย/กำลังจัด) ยังไม่แสดงสถานะการชำระ เพราะตอนนี้ทุกใบต้องจ่ายก่อนเข้าคิว

สิ่งที่จะทำ

1. เพิ่มข้อมูลวิธีชำระในคำสั่งซื้อ (ทำพร้อม K-6) และส่งออกไปกับรายการคิวใน `GET /api/queue`
2. หน้าคิวและหน้ายืนยันจ่ายแสดงป้ายสี: เขียว "จ่ายแล้ว (QR)" · ส้ม "ขายเชื่อ · ชื่อลูกค้า"
3. ใบขายเชื่อ ตอนจ่ายของให้คลังเห็นชัดว่าต้องให้ลูกค้าเซ็นบิล
4. เทส: system test ขายเชื่อแล้วคิวต้องขึ้นป้ายขายเชื่อ · ขาย QR ต้องขึ้นจ่ายแล้ว
5. เล่ม: หน้าจอคิวในบทที่ 3 และ 4 ภาพหน้าจอใหม่

แก้ที่ไหน

โค้ด: modules/queue list() · pages/queue · pages/dispatch · เล่ม: 3.4.3 หน้าจอ, 4.2 รูปหน้าคิว

K-10 พิมพ์บันทึกการขายรายวัน (ใช้ทำภาษี) สำคัญ

ผู้ให้คำแนะนำ: อ.นุรักษ์ ไชยศรี

อาจารย์บอกว่า

ในส่วนบันทึกการขายรายวัน ให้มีปุ่มพิมพ์ออกมาได้ เพราะร้านต้องใช้ทำเรื่องภาษี

ตอนนี้ระบบ/เล่มเป็นอย่างไร

มีแดชบอร์ดระดับบริหาร (`backend/modules/dashboard/index.js:50` exec()) แสดงยอดขายรายวันและสินค้าขายดี แต่ยังไม่มีรายงานรายวันแบบละเอียดและไม่มีปุ่มพิมพ์

สิ่งที่จะทำ

1. ถามร้านก่อน: ร้านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ · นักบัญชีต้องการข้อมูลอะไร · ต้องการรายวันหรือรายเดือน
2. หน้ารายงานการขายรายวัน (ผู้จัดการ): เลือกวันที่ · รายการคำสั่งซื้อทุกใบ เลขที่ เวลา ยอด วิธีชำระ (QR/ขายเชื่อ) · ยอดรวม แยกตามวิธีชำระ · ใบที่ยกเลิก
3. ปุ่มพิมพ์: จัดหน้า A4 สำหรับพิมพ์ (หรือบันทึกเป็น PDF จากหน้าต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์) และดาวน์โหลด CSV ให้นักบัญชี
4. เทส: ยอดในรายงานตรงกับผลรวมจากฐานข้อมูล (แบบเดียวกับ AC-09)
5. เล่ม: FR ใหม่ use case ใหม่ หน้าจอใหม่ ผลทดสอบ

แก้ที่ไหน

โค้ด: modules/dashboard หรือโมดูลรายงานใหม่ · หน้าใหม่ในฝั่งผู้จัดการ · เล่ม: บทที่ 3 และ 4, ภาคผนวก SRS

3. ลำดับงานแก้ไขที่แนะนำ

1. **K-1** ทำบั๊กให้เกิดซ้ำ หาสาเหตุ แก้ และเขียนเทส (ควรเสร็จก่อนเริ่ม UAT เพราะ UAT-04 และ UAT-06 ทดสอบเรื่องนี้)
2. **K-2** ใบเสร็จใช้ชื่อย่อ
3. **K-6 + K-9** ขายเชื่อ และป้ายสถานะการชำระในคิว (ถามร้านก่อน)
4. **K-10** รายงานการขายรายวันพร้อมปุ่มพิมพ์ (ถามเรื่องภาษีก่อน)
5. **K-3** ป้องกันความเสียหายจาก QR ผิด
6. **K-4 + K-5** แก้เล่ม: บทที่ 2 เว็บซ็อกเก็ต และจุดที่อาจารย์วง (รอภาพ)
7. **K-8** Docker ถ้ามีเวลา หรือใส่เป็นข้อเสนอแนะ

> **K-7 แผน UAT** แยกเป็นเอกสาร "แผนการทดสอบ UAT ศุกร์ 16 ถึง อังคาร 20 ตุลาคม 2569" ทดสอบที่ร้าน 5 วัน ส่วน UAT-11 ถึง 13 (ขายเชื่อ ป้ายสถานะ รายงานรายวัน) ทดสอบเมื่อพัฒนาเสร็จ

4. สิ่งที่ต้องได้จากผู้จัดทำหรือร้าน

- **ภาพถ่ายเล่มที่อาจารย์วง ทีละหน้า** (K-5)
- **คำตอบเรื่องขายเชื่อจากเจ้าของร้าน** (K-6) ตามคำถามในข้อ K-6
- **เรื่องภาษีของร้าน** (K-10): จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหม นักบัญชีต้องการรายงานหน้าตาแบบไหน
- **รูปแบบชื่อย่อบนใบเสร็จ** ที่ร้านต้องการ และชื่อกฎที่อาจารย์นริศหมายถึง (K-2)
- **ขั้นตอนที่กรรมการทดสอบตอนเจอบั๊ก** ให้ละเอียดที่สุด ใช้เครื่องไหน สินค้าตัวไหน ขายกี่ใบ กดตอนไหน (K-1)

> ข้อ K-1 สำคัญที่สุด เพราะเป็นวัตถุประสงค์ข้อ 3 ของโครงงานโดยตรง (ใบเดียวจ่ายได้ครั้งเดียว สต็อกตรงของจริง) ต้องทำซ้ำให้เห็นก่อนแก้ และเขียนเทสกันไว้ไม่ให้เกิดซ้ำ